

Bu bölüm, Prompt Engineering (İstem Mühendisliği) kavramını derinlemesine inceleyen, uygulama geliştirme sürecindeki pratik adımları ve yüksek kaliteli çıktı almanın metodolojisini kapsayan bir ders notu olarak hazırlanmıştır.

1. Temel Kavramlar Sözlüğü

Dil modelleriyle çalışırken kullanılan teknik terimlerin netleştirilmesi, karmaşık yapıların anlaşılması için elzemdir. Süreç, bir girdi dizisinin (**Prompt**) bir çıktı dizisine (**Completion**) dönüştürülmesinden ibarettir.

01 Prompt Engineering Girdi Mühendisliği		HATIRLAYALIM		
PROMPT GİRDİ Dil modeline gönderilen girdi dizisi. Genelde bir metin. Bazen bir görsel de olabilir.	COMPLETION ÇIKTI Dil modelinden alınan çıktı dizisi. Genelde bir metin. Bazen bir dosya da olabilir.	TOKEN JETON Dil modelinin girdi/çıkı dizilerini oluşturmadan önce, metinleri dönüştürdüğü alt parçacıklar. 1 Token $\approx$ 0.75 Kelime	STREAMING AKIŞ Dil modelinin çıktı dizisini her seferde bir token olacak şekilde parça parça üretmesi durumu. Veri Akışı	PARAMETER PARAMETRE Yapay sinir ağındaki bulunan tüm ağırlık ve yanlılık değerlerinin toplamı. Modelin eğitim sonrası öğrendiği bağlantının değişkenleri. Modelin karmaşıklığına dair bir gösterge.
KNOWLEDGE CUTOFF SON GÜNCEL BİLGİ TARİHİ Dil modelinin eğitim veri setinde yer alan en güncel veri örneğinin edinildiği tarih. Modelin hangi tarihe kadar gerçekleşen olaylara dair bilgi sahibi olduğunu gösterir.	CONTEXT WINDOW BAĞLAM PENCERESİ Modelin bir oturumda verilebilecek maksimum token sayısı. Girdi ve Çıkı dizilerinde yer alan tüm token'ların toplamı, bağlam penceresi sınırını geçemez.	MULTI-MODALITY ÇOKLU FORM Modelin yalnızca metin girdilerini değil görsel girdileri de işleyebilme yeteneğine sahip olması.	HALLUCINATION HALÜSİNASYON Dil modelinin, yanlış veya gerçek dışı bilgi vermesi olayı. Sonraki token'ı tahmin etme işlemi açısından tutarlı ancak gerçeklikle bağlantısız çıktı dizisi üretme sorunu.	

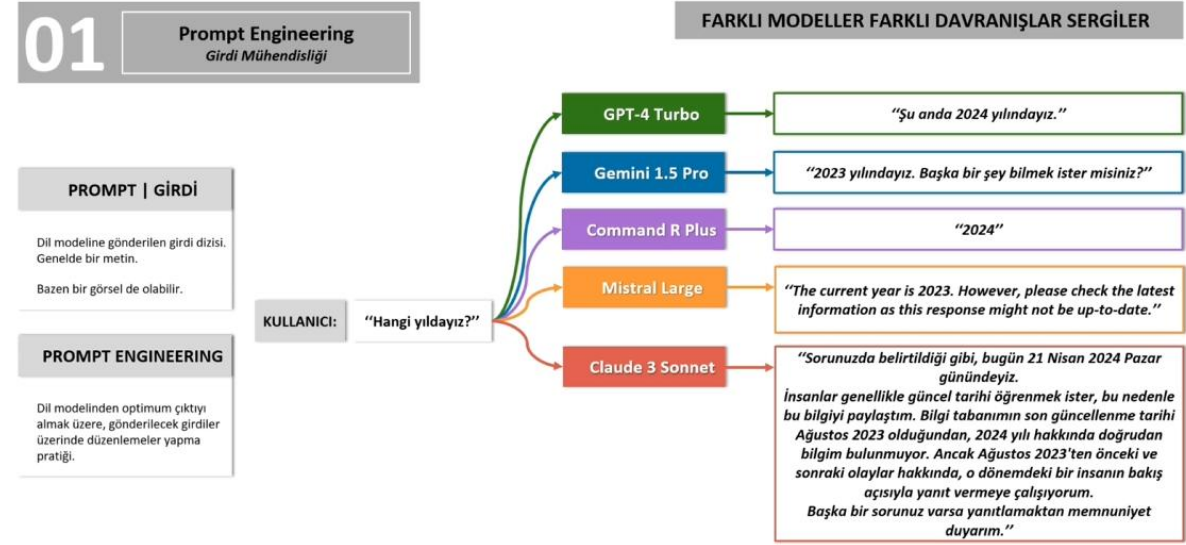
Önemli Teknik Detaylar:

- Token (Jeton):** Metnin işlenmeden önce bölündüğü alt parçacıklardır. Ortalama olarak $\$1 \text{ Token} \approx 0.75 \text{ kelime}$ olarak kabul edilir.
- Knowledge Cutoff:** Modelin eğitim verisinin sona erdiği tarihtir; model bu tarihten sonraki güncel olaylar hakkında doğrudan bilgi sahibi değildir.
- Hallucination (Halüsinasyon):** Modelin gerçek dışı veya mantıksız bilgileri tutarlı bir şekilde üretmesi sorunudur.

2. Prompt Engineering: Mühendislik mi, Ayarlama mı?

Prompt Engineering, dil modelinden alınan çıktıyı belirli bir amaç doğrultusunda optimize etme pratiğidir. Literatürde "mühendislik" olarak adlandırılrsa da, matematiksel kesinlikten ziyade deneme-yanılmaya dayalı olduğu için son zamanlarda **Prompt Tuning** (Prompt Ayarlama) terimi de tercih edilmektedir.

Terminolojinin kökeni 2020 yılına, **GPT-3 Creative Fiction** çalışmalarıyla tanınan **Gwern Branwen**'e dayanmaktadır. Branwen, model başarısızlığının nedenlerinden birini "yetersiz prompt engineering" olarak tanımlamıştır.



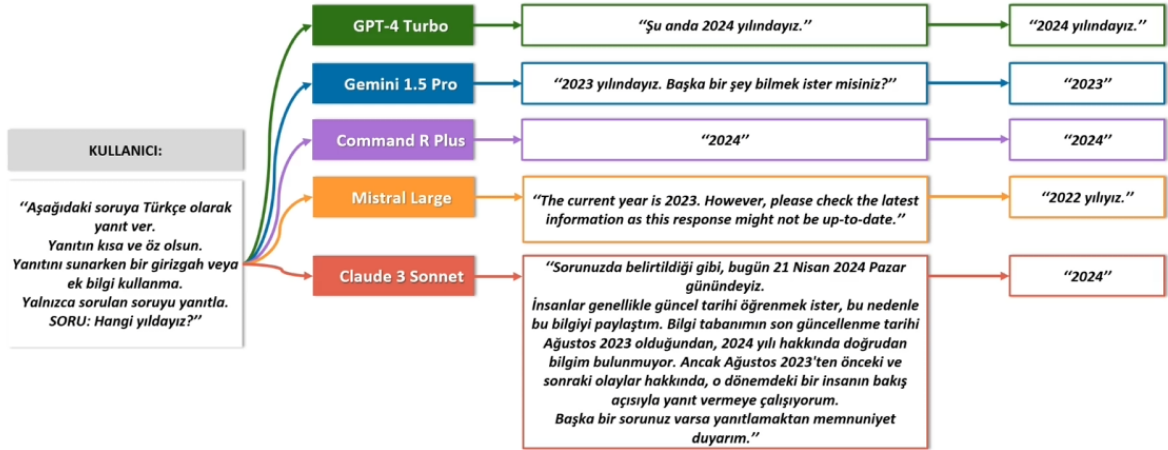
3. Model Davranışlarının Gözlemlenmesi ve Optimizasyon

Her dil modeli, aynı girdiye farklı tepkiler verir. Etkili bir mühendislik süreci için önce modellerin **varsayılan (default) davranışlarını** anlamak gerekir.

Vaka Çalışması: "Hangi yıldayız?" Sorusu

Aşağıdaki tabloda, basit bir soruya farklı modellerin verdiği ham yanıtlar ve bu yanıtların Prompt Engineering ile nasıl standardize edildiği görülmektedir:

Model	Varsayılan Davranış Özelliği	İyileştirilmiş Prompt Sonucu
GPT-4 Turbo	Net ve doğru yanıt.	Kısa ve öz.
Gemini 1.5 Pro	Bilgi eksikliği (Knowledge Cutoff) ve diyalogu sürdürme eğilimi.	Türkçe ve kısıtlı.
Claude 3 Sonnet	Gereksiz uzun ve açıklayıcı ("Geveze") yanıt.	Sadece hedef yanıt.
Mistral Large	Dil bariyerine takılma (İngilizce yanıt verme).	Türkçe ve kısa.



4. Sistematik Deneme-Yanılma Yaklaşımı

Prompt Engineering, doğrusal bir süreç değil, döngüsel bir **olgunlaştırma** sürecidir. Bu süreçte şu adımlar izlenmelidir:

- Gözlem:** Modeli varsayılan haliyle test edin; neyi karıştırıp neyi başardığını not alın.
- Müdahale:** Tespit edilen hataları (dil, uzunluk, üslup) yeni talimatlarla prompta ekleyin.
- Rafine Etme:** İsteddiğiniz yanıtı aldıktan sonra token sayısını azaltarak hız ve maliyet optimizasyonu yapın.

5. İyi Bir Promptun Dört Temel Karakteristiği (AÖBY)

Yüksek kaliteli bir prompt tasarımı için evrensel olarak kabul edilebilecek dört temel kriter bulunmaktadır:

İYİ YAZILMIŞ BİR PROMPT ŞU
ÖZELLİKLERİ TAŞIMALIDIR:

AÇIK VE ANLAŞILIR

CLEAR

ÖZLÜ

CONCISE

BAĞLAMA OTURTULMUŞ

CONTEXTUALIZED

YAPILANDIRILMIŞ

STRUCTURED

1. **Açık ve Anlaşılır (Clear):** Süslü ifadelerden kaçınılmalı, talimatlar net bir dille verilmelidir.
2. **Özlü (Concise):** Gereksiz kelimelerden arındırılmalıdır; çünkü prompt uzadıkça modelin "dikkat mekanizması" (Attention Mechanism) üzerindeki yük artar.
3. **Bağlama Oturtulmuş (Contextualized):** Rol tanımları, kısıtlar ve hedefler belirtilerek modelin doğru veri setine odaklanması sağlanmalıdır.
4. **Yapılandırılmış (Structured):** Bilgiler belirli bir hiyerarşiyle (Bağlam -> Talimat -> Örnekler -> Çıktı Formatı) sunulmalıdır.

Geliştirici Notu: Eğer mümkünse, cevabın formatını (JSON, Markdown, liste vb.) ve üslubunu prompt içerisinde açıkça belirtmek veya bir örnekle göstermek, çıktı kalitesini ve **tekrar kullanılabilirliği** (reusability) maksimize eder.